

定理 5.2.18 若 f 是 H 上有界线性泛函, 则

$$\begin{aligned}\|f\| &= \sup\{|f(x)| \mid \|x\| = 1\} \\ &= \sup\{|f(x)|/\|x\| \mid x \in H, x \neq 0\} \\ &= \inf\{c > 0 \mid |f(x)| \leq c\|x\|, x \in H\}.\end{aligned}\quad (5.2.22)$$

证明 记 $\alpha = \inf\{c > 0 \mid |f(x)| \leq c\|x\|, x \in H\}$, 并且记

$$\beta = \sup\{|f(x)|/\|x\| \mid x \in H, x \neq 0\}.$$

显然有

$$\begin{aligned}\|f\| &\geq \sup\{|f(x)| \mid \|x\| = 1\} \\ &= \sup\{|f(x)|/\|x\| \mid x \in H, x \neq 0\} = \beta.\end{aligned}$$

当 $x \neq 0$ 时, $|f(x)| \leq \beta\|x\|$, 故 $\alpha \leq \beta$. 只要证明 $\|f\| \leq \alpha$. 若 $|f(x)| \leq c\|x\|$, $\forall x \in H$ 成立, 则由 $\|f\|$ 的定义 $\|f\| \leq c$, 从而 $\|f\| \leq \alpha$.

定理 5.2.19 (Riesz 表示定理) 设 f 是 Hilbert 空间 H 上的有界线性泛函, 则存在唯一的 $x_f \in H$, 使得对任意的 $x \in H$ 有

$$f(x) = (x, x_f),$$

而且 $\|f\| = \|x_f\|$. 于是由 f 到 x_f 给出了 H^* 到 H 的一个等距同构.

证明 记 $\ker f = M$. 因为 f 是连续的, M 是 H 的闭线性子空间. 当 f 是非零泛函时, $M \neq H$, $M^\perp \neq \{0\}$. 因此存在 $x_0 \in M^\perp$, 使得 $f(x_0) = 1$. 对任意的 $x \in H$, 若记 $f(x) = \alpha$, 则有 $f(x - \alpha x_0) = 0$, 故 $x - \alpha x_0 \in M$. 于是

$$0 = (x - f(x)x_0, x_0) = (x, x_0) - f(x)\|x_0\|^2.$$

取 $x_f = \|x_0\|^{-2}x_0$, 则 $\forall x \in H$, 有 $f(x) = (x, x_f)$.

如果还有 $x'_f \in H$, 满足 $\forall x \in H, (x, x_f) = (x, x'_f)$, 则

$$(x, x_f - x'_f) = 0, \quad \forall x \in H.$$

取 $x = x_f - x'_f$ 代入上式, 得 $\|x_f - x'_f\|^2 = 0$, 因此 $x'_f = x_f$. 在定理